11 de Febrero, 2026

Introducción a órbitas y agujeros negros

David Sola Gil[a]

[a] *STAG research centre and Mathematical Sciences, Highfield Campus, University of Southampton, Southampton SO17 1BJ, UK*

E-mail: dsolgil@g.astronomiayeducacion.org

Contenidos

1 Introducción **2**
1.1 Notación 2
1.2 Preámbulo: coordenadas polares 3

2 Mecánica Newtoniana y el estudio de las órbitas **5**
2.1 La Ley de Gravitación Universal 5
2.2 Abordaje analítico de la órbita 7

3 La gravedad de Einstein y sus correcciones **12**
3.1 Agujeros negros: el confinamiento de la luz. 12
3.2 La solución de Schwarzschild 13
3.3 Las fuerzas de marea y la espaguetización 17
3.4 Órbitas en la solución de Schwarzschild 18

1 Introducción

Para el profesorado, quiero darles un ejemplo de cómo exprimir un problema clásico de inicios de carrera. Del cálculo de órbitas se pueden destilar muchos ejemplos y aplicaciones de las herramientas matemáticas del temario de bachillerato, e interconectar muchos conceptos.

Para el alumnado, quiero que aprendan a atacar un problema teórico real utilizando todas las herramientas matemáticas que tienen. También quiero que descubran el poder de ser capaces de demostrarse principios básicos a sí mismos, como la conservación del momento angular o la energía.

La principal fuente de inspiración del curso es el capítulo 4 de [1]. La parte de correcciones de Einstein viene de una mezcla de [2] y [3]. De estas referencias cojo la estructura y cómo se presentan determinados conceptos, adaptándolos a mi estilo. Para la parte de agujeros negros, me baso en ejemplos y teoría de [3], una versión simplificada de [4]. Unos apuntes en español muy conocidos y disponibles para todo el mundo son los de Bert Janssen. Para libros y apuntes más detallados, recomiendo consultar las secciones introductorias de las referencias.

Como acompañamiento a estos apuntes, he diseñado tres prácticas, para dar ejemplos de cómo traducir los conocimientos teóricos a actividades con el alumnado.

Las prácticas 1 y 2 (con sus respectivos archivos en el Moodle del curso), tienen el objetivo de introducir Python como herramienta para la representación de funciones. En este contexto, Python no se presenta como una carga cognitiva adicional, sino como el laboratorio virtual que permite al alumnado experimentar con la física de forma activa. Al integrar la programación en el aula, transformas fórmulas estáticas en simulaciones dinámicas, permitiendo que los estudiantes 'toquen' las variables de una órbita y observen sus consecuencias en tiempo real. Esta transición del papel a la pantalla no solo aumenta la motivación, sino que dota al alumnado de una competencia tecnológica esencial, convirtiendo el aprendizaje en un proceso de descubrimiento empírico y visual.

La práctica 3 se centra en cálculos analíticos sencillos. Aunque la Relatividad General es compleja, existen numerosos resultados que se pueden emplear para contextualizar el cálculo de una derivada o el despeje de una variable.

Por último, he ido dejando algunos cálculos incompletos a modo de ejercicios. Esto tiene dos objetivos: que se familiaricen con la notación y proporcionarles ejemplos adicionales de ejercicios de cálculos sencillos que pueden trabajar con el alumnado. Nunca son más de unas cuantas líneas, así que recomiendo que los intenten.

1.1 Notación

A la hora de usar notación, cada maestrillo tiene su librillo. En estos apuntes empleo los puntos ($\bullet$) para representar derivadas con respecto al tiempo. Varios puntos equivalen a varias derivadas, es decir

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}, \quad \ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}. \tag{1.1}$$

Para representar vectores, subrayo la variable o función correspondiente. Por ejemplo, el vector de posición cartesiano en 3 dimensiones, lo escribo como $\underline{r} = (x, y, z)$, donde

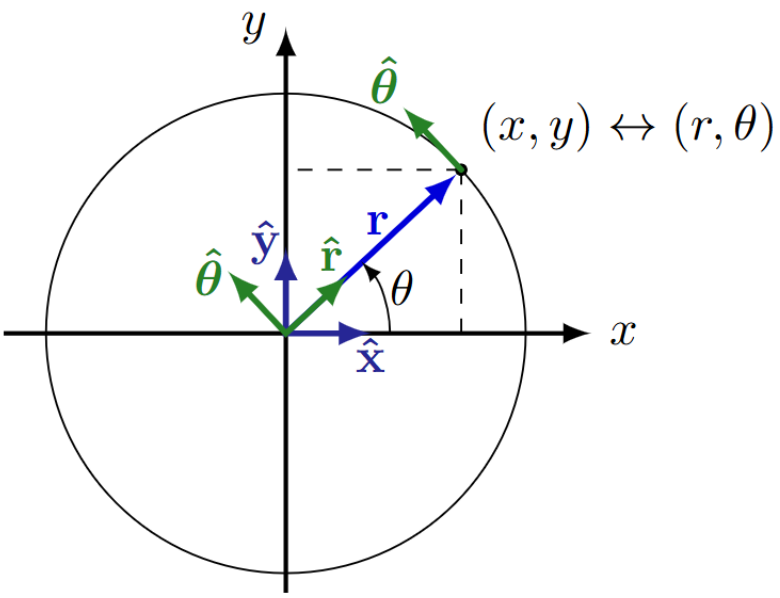

Fig. 1: Representación en el plano de las coordenadas cartesianas (x, y), los vectores unitarios cartesianos $(\underline{\hat{x}}, \underline{\hat{y}})$, las coordenadas polares (r, θ) y los respectivos vectores unitarios $(\underline{\hat{r}}, \underline{\hat{\theta}})$. Basado en código de Izaak Neutelings.

$x, y, z \in \mathbb{R}$. Por último, los vectores unitarios los denoto con un circunflejo o gorrito encima de los vectores, de tal forma que $\underline{\hat{x}}$ es el vector apuntando en la dirección del eje x, con módulo $|\underline{\hat{x}}| = 1$.

1.2 Preámbulo: coordenadas polares

Los movimientos orbitales, como demostraremos a continuación, siempre ocurren en un plano que no cambia su orientación. Esto nos reduce el problema de 3 a 2 dimensiones, porque podemos alinear el eje z de nuestras coordenadas con la normal al plano, y ocuparnos solamente de (x, y).

La mejor forma de explotar la simetría del problema es transformar las coordenadas (x, y) para describir el plano en *coordenadas polares* (r, θ), dadas por

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta. \tag{1.2}$$

La coordenada $r \in (0, \infty)$ describe la distancia radial hasta el origen, y $\theta \in [0, 2\pi)$ describe el ángulo de la distancia radial con el eje x, medido en sentido antihorario. La Fig. 1 muestra una representación gráfica de estas coordenadas.

Con estas definiciones básicas en mente, podemos definir dos vectores unitarios que nos permitan representar cualquier vector en el plano.

$$\underline{\hat{r}} = (\cos\theta, \sin\theta), \quad \underline{\hat{\theta}} = (-\sin\theta, \cos\theta). \tag{1.3}$$

Ejercicio 1.1. *Demuestra que*

1. *Cualquier punto (a, b) en el plano (x, y) puede ser expresado como*

$$(a, b) = c_1 \underline{\hat{r}} + c_2 \underline{\hat{\theta}}, \tag{1.4}$$

donde c_1 y c_2 son dos constantes reales.

2. *Tanto $\underline{\hat{r}}$ como $\underline{\hat{\theta}}$ son vectores unitarios para todo θ, es decir $|\underline{\hat{r}}| = |\underline{\hat{\theta}}| = 1$.*

3. *Son vectores ortogonales para todo θ, es decir*

$$\underline{\hat{r}} \cdot \underline{\hat{\theta}} = 0. \tag{1.5}$$

Teniendo estas tres propiedades, sabemos que podemos usar $(\underline{\hat{r}}, \underline{\hat{\theta}})$ como vectores unitarios para describir el plano, de forma equivalente a $(\underline{\hat{x}}, \underline{\hat{y}})$. El término matemático es que constituyen una *base*.

Sin embargo, algunas propiedades son muy diferentes. Los vectores unitarios cartesianos son completamente constantes a medida que se va moviendo el cuerpo en cuestión: $\dot{\underline{\hat{x}}} = 0$ y $\dot{\underline{\hat{y}}} = 0$. Pero mirando las definiciones (1.3), vemos que los vectores polares unitarios cambian en función del ángulo, a medida que se va moviendo el cuerpo que nos interesa. De hecho, si nuestro punto de partida para la posición de un cuerpo es

$$\underline{r} = r\underline{\hat{r}}, \tag{1.6}$$

podemos calcular la velocidad en coordenadas polares usando la regla de la cadena

$$\dot{\underline{r}} = \frac{d}{dt}(r\underline{\hat{r}}) = \dot{r}\underline{\hat{r}} + r\frac{d\underline{\hat{r}}}{dt} \tag{1.7}$$

$$= \dot{r}\underline{\hat{r}} + r\frac{d\underline{\hat{r}}}{d\theta}\frac{d\theta}{dt} \tag{1.8}$$

$$= \dot{r}\underline{\hat{r}} + r\dot{\theta}\underline{\hat{\theta}}. \tag{1.9}$$

El segundo término aparece precisamente por el cambio de nuestra base $(\underline{\hat{r}}, \underline{\hat{\theta}})$ con el tiempo, y es proporcional a la *velocidad angular* $\dot{\theta} = \omega$. Esta velocidad angular es la misma que definimos cuando estudiamos el movimiento circular uniforme (MCU).

Podemos volver a tomar la derivada con respecto al tiempo para hallar la aceleración.

Ejercicio 1.2. *Partiendo de (1.7), demuestra que*

$$\ddot{\underline{r}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\underline{\hat{r}} + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\underline{\hat{\theta}}. \tag{1.10}$$

De nuevo, aquí nos encontramos a cantidades que aparecen en las definiciones del movimiento circular, en este caso del movimiento circular uniformemente acelerado (MCUA). Si el radio es constante ($\dot{r} = \ddot{r} = 0$) y la aceleración angular es constante ($\ddot{\theta} = 0$), la magnitud de la aceleración es $|\ddot{\underline{r}}| = r\dot{\theta}^2 = r\omega^2 = v^2/r$, siendo v la velocidad tangencial $v = r\omega$. Esto es la aceleración centrípeta.

Con esta preparación ya estamos listos para abordar el problema de las órbitas.

2 Mecánica Newtoniana y el estudio de las órbitas

2.1 La Ley de Gravitación Universal

La fascinación por el cielo y los cuerpos que lo habitan ha formado parte de la historia de la humanidad desde sus inicios. Empezamos identificando cuerpos celestes con espíritus y dioses. Luego nos dedicamos a seguirlos para organizarnos y orientarnos, con uno de los primeros catálogos de estrellas y constelaciones más extensos datando de alrededor del 1000 a.C., la serie *Mul.Apin* [5]. En el s. III a.C., Eratóstenes empleó las sombras proyectadas por el Sol para estimar el radio de la Tierra [6]. Pero el cambio más importante ocurre en el s.XVII con la llegada de Newton y sus leyes del movimiento y gravitación universal. Desde entonces, pasamos de observar y estimar a predecir, con una exactitud que a día de hoy sigue siendo impresionante.

Es imposible elogiar el trabajo de Newton y excederse. Apoyándose *en los hombros de gigantes*, su obra sentó las bases y las herramientas matemáticas de la mecánica clásica, que hasta el s.XIX explicaba todos los fenómenos físicos con sus leyes. En concreto, el movimiento de los cuerpos celestes que habitan nuestro cielo queda explicado por un único principio unificador: *la gravedad*. Mediante la descripción matemática de Newton, podemos entender la forma de las órbitas de los planetas alrededor del Sol, las mareas e incluso estimar cuánto pesa nuestro planeta. Precisamente la obra de Newton es el punto de partida de este módulo: la Segunda Ley de Newton y la Ley de Gravitación Universal.

Para simplificarnos el trabajo, vamos a asumir que todos los planetas y el Sol son cuerpos puntuales. Nuestro objetivo inicial es describir el movimiento de un cuerpo de masa m, a causa de la gravedad, alrededor de otro fijo, de masa M y que situamos en el origen. Un ejemplo concreto sería la Tierra orbitando alrededor del Sol. Para describir su trayectoria a causa de la gravedad, vamos a emplear 3 dimensiones espaciales (x, y, z) y una temporal t. Teniendo todo esto en cuenta, la ecuación con la que empieza todo es

$$m\ddot{\underline{r}} = -\underline{\nabla} V(r), \tag{2.1}$$

donde V es el potencial gravitacional generado por el cuerpo inmóvil, es decir, nuestro Sol. Este potencial únicamente depende de la distancia al origen $r = |\underline{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, siendo $\underline{r} = (x, y, z)$ el vector de posición de un cuerpo desde el origen. Como cabe esperar, $r \in (0, \infty)$.

El símbolo "∇" que aparece en (2.1) es conocido como el gradiente. Su acción es transformar una función escalar en un vector, usando derivadas. Lo que estamos haciendo es aplicar de manera independiente la segunda ley de Newton en cada uno de nuestros 3 ejes cartesianos, de modo que

$$m\ddot{\underline{r}} = -\underline{\nabla} V(r) \iff m\left(\ddot{x}, \ddot{y}, \ddot{z}\right) = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z}\right) \iff \begin{cases} m\ddot{x} = -\frac{\partial V}{\partial x}, \\ m\ddot{y} = -\frac{\partial V}{\partial y}, \\ m\ddot{z} = -\frac{\partial V}{\partial z}. \end{cases} \tag{2.2}$$

Aquí los símbolos ∂/∂_x, ∂/∂_y y ∂/∂_z denotan derivadas parciales, que para nuestros propósitos funcionan igual que las normales, tomando el resto de variables como constantes. El gradiente también se puede expresar de una forma mucho más compacta y conveniente.

Ejercicio 2.1. *Demuestra que*

$$\underline{\nabla} V(r) = \frac{dV}{dr}\hat{\underline{r}}, \tag{2.3}$$

donde $\hat{\underline{r}} = \underline{r}/r$.

Nuestro primer paso para calcular órbitas va a ser simplificar el problema, todo lo que podamos. Así funciona en muchas ocasiones la Física, yendo de lo general a lo específico. Recordando la definición del momento angular

$$\underline{L} = m\underline{r} \times \dot{\underline{r}}, \tag{2.4}$$

podemos demostrar que se conserva. Si derivamos con respecto al tiempo, tenemos que, usando la regla del producto (que también funciona para un producto vectorial)

$$\dot{\underline{L}} = m\dot{\underline{r}} \times \dot{\underline{r}} + m\underline{r} \times \ddot{\underline{r}}. \tag{2.5}$$

El primer término es cero porque el producto vectorial de dos vectores paralelos es 0. Para el segundo término, usando (2.3), llegamos a

$$\dot{\underline{L}} = m\dot{\underline{r}} \times \dot{\underline{r}} + m\underline{r} \times \ddot{\underline{r}} = 0 - \frac{dV}{dr}\underline{r} \times \hat{\underline{r}} = 0, \tag{2.6}$$

como queríamos demostrar.[1] Además, por definición de $\underline{L}$ sabemos que

$$\underline{r} \cdot \underline{L} = m\underline{r} \cdot (\underline{r} \times \dot{\underline{r}}) = 0, \tag{2.7}$$

ya que $\underline{r} \times \dot{\underline{r}}$ es perpendicular a $\underline{r}$. Entonces, la posición del cuerpo de masa m está siempre en un plano perpendicular a $\underline{L}$. Usando el mismo argumento, $\dot{\underline{r}} \cdot \underline{L} = 0$, por lo que la velocidad del cuerpo de masa m también está en el plano. ¿Y si intentamos reescribir el problema para que todo ocurra en un mismo plano en vez de en 3 dimensiones?

Primero, alineamos nuestra z con el momento angular $\underline{L}$. Luego, empleando (2.3) y coordenadas polares (r, θ) (mira la sección 1.2 para una introducción), podemos expresar (2.1) como

$$m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\underline{r}} + m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\hat{\underline{\theta}} = -\frac{dV}{dr}\hat{\underline{r}}. \tag{2.8}$$

Luego, tenemos dos ecuaciones separadas, una para cada dirección polar

$$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{dV}{dr}, \tag{2.9}$$

$$r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0. \tag{2.10}$$

Usando la regla del producto al revés en (2.10), tenemos que

$$r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} = 0 \tag{2.11}$$

$$\iff \frac{1}{r}\frac{d}{dt}\left(r^2\dot{\theta}\right) = 0, \tag{2.12}$$

$$\iff r^2\dot{\theta} = l, \tag{2.13}$$

[1] Por aquí se puede sacar la definición de torque $\underline{\tau}$ también. Si en vez de (2.1) llegamos a $m\ddot{\underline{r}} = \underline{F}$, donde $\underline{F}$ es una fuerza arbitraria, tenemos que $\dot{L} = \underline{r} \times \underline{F} = \underline{\tau}$.

donde l es un nombre que le he dado a una constante. De hecho, ya conocemos a esta constante.

Ejercicio 2.2. *Demuestra, empleando* (2.4) *y coordenadas polares, que*

$$L = |\underline{L}| = ml. \tag{2.14}$$

Es decir, l es el momento angular por unidad de masa, y la ecuación (2.10) es nada más y nada menos que la conservación del momento angular. Volviendo a (2.9) y usando $l = r^2\dot{\theta}$, obtenemos

$$m\ddot{r} = -\frac{dV}{dr} + \frac{ml^2}{r^3}. \tag{2.15}$$

Esta es la única ecuación que tenemos que resolver. Una forma más compacta y útil de expresar (2.9) es usar la regla de la cadena al revés

$$m\ddot{r} = -\frac{dV}{dr} + \frac{ml^2}{r^3} = -\frac{d}{dr}\left(V(r) + \frac{ml^2}{2r^2}\right) = -\frac{d}{dr}V_{\text{eff}}(r), \tag{2.16}$$

donde

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{ml^2}{2r^2}. \tag{2.17}$$

A $V_{\text{eff}}(r)$ se le conoce como el potencial efectivo, siendo $ml^2/2r^2$ la *barrera del momento angular* o *barrera centrífuga*. Previene que el cuerpo se acerque demasiado al origen, a continuación veremos cómo.

Aquí ha pasado algo que da para reflexionar. Partiendo de la asunción de que el potencial es radial, hemos empleado las simetrías del sistema para pasar de 3 dimensiones (algo súper complejo) a una única ecuación, de una variable. Esto que acabamos de hacer es un proceso ***FUNDAMENTAL*** de la física teórica: las simetrías dan lugar a constantes o leyes de conservación, las leyes de conservación nos permiten simplificar y resolver los problemas. Cuando no hay suficientes simetrías o cantidades que se conservan, los problemas se complican. Por ello, problemas como el de los N-cuerpos (N cuerpos interactuando gravitacionalmente todos con todos) para $N \geq 3$ no tiene solución analítica.

2.2 Abordaje analítico de la órbita

Nuestro objetivo es resolver

$$m\ddot{r} = -\frac{dV}{dr} + \frac{ml^2}{r^3} \tag{2.18}$$

dado el potencial $V(r)$. Esto también puede ser el punto de partida para el problema de las órbitas, si queremos saltarnos la explicación geométrica (o queremos darla más adelante).

Antes de sustituir el $V(r)$ que nos dice Newton, podemos aprender del problema (y aplicar muchas herramientas de cálculo), mirando la energía E del sistema. Por la definición

de energía y (1.7), tenemos que

$$E = \frac{1}{2}m\underline{\dot{r}} \cdot \underline{\dot{r}} + V(r), \tag{2.19}$$
$$= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\theta}^2 + V(r), \tag{2.20}$$
$$= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{ml^2}{2r^2} + V(r), \tag{2.21}$$
$$= \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + V_{\text{eff}}(r). \tag{2.22}$$

La energía del sistema se puede expresar en términos de una energía cinética sumada a un potencial efectivo, por eso lo definimos en (2.17). Y como nada depende del tiempo, la energía se conserva.

Ejercicio 2.3. *Empleando* (2.16)*, demuestra que la energía E definida en* (2.19) *se conserva:*

$$\dot{E} = \frac{dE}{dt} = 0. \tag{2.23}$$

Sabiendo que E es una constante, podríamos intentar despejar $\dot{r}^2$ en (2.19) e intentar resolver (para $m \neq 0$)

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \pm\sqrt{\frac{2}{m}}\sqrt{E - V_{\text{eff}}(r)}. \tag{2.24}$$

Luego, empleando el teorema fundamental del cálculo (integrando), tenemos que

$$t = \pm\sqrt{\frac{m}{2}}\int \frac{dr}{\sqrt{E - V_{\text{eff}}(r)}}. \tag{2.25}$$

El problema es que, salvo algunos $V_{\text{eff}}(r)$ específicos, esta integral es muy compleja e incluso no tiene una solución analítica [1].[2]

Algo mucho más factible es estudiar $V_{\text{eff}}(r)$. Vamos a suponer que tenemos gravedad de Newton, es decir, que el potencial viene dado por la Ley de Gravitación Universal

$$V(r) = -\frac{mk}{r}, \tag{2.26}$$

para $k = GM > 0$, con $G \sim 6.67 \times 10^{-11}\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ y M la masa del cuerpo atrayente. Usando el potencial (2.26), tenemos que

$$V_{\text{eff}}(r) = -\frac{mk}{r} + \frac{ml^2}{2r^2}. \tag{2.27}$$

Sabiendo que la energía se conserva, la gráfica de $V_{\text{eff}}(r)$ nos permite aprender del problema antes de resolverlo. El mínimo de $V_{\text{eff}}(r)$ está en $r_{\text{min}} = l^2/k$ y nos da $V_{\text{eff}}(r_{\text{min}}) = -mk^2/2l^2$. Dependiendo de E, tenemos distintos tipos de órbita.

[2] Se puede resolver empleando métodos numéricos como el método de Euler o el más avanzado Runge-Kutta. Esto lo dejamos para otro módulo :)

1. Si $E = E_{\text{min}} = -mk^2/2l^2$, el cuerpo permanece en $r = r_{\text{min}}$. Pero, recuerda que $\dot{\theta} = l/r^2 = l/r_{\text{min}}^2$, así que

$$\theta = \frac{l}{r_{\text{min}}^2} t + \theta_0, \tag{2.28}$$

donde θ_0 es una constante. Tenemos entonces una órbita circular.

2. Si $E_{\text{min}} < E < 0$, el cuerpo permanece en el valle del potencial $V_{\text{eff}}(r)$, pero tanto r como θ varían con el tiempo. No es para nada obvio, pero a continuación veremos que para $V(r) = -mk/r$ esto describe una órbita *elíptica*.

3. Si $E > 0$, el cuerpo puede estar por encima del eje horizontal, como se observa en Fig. 2. Se acerca desde el infinito, llega a una distancia mínima r y luego se vuelve a marchar hacia el infinito. Para $V(r) = -mk/r$ esto describe una órbita *hiperbólica*.

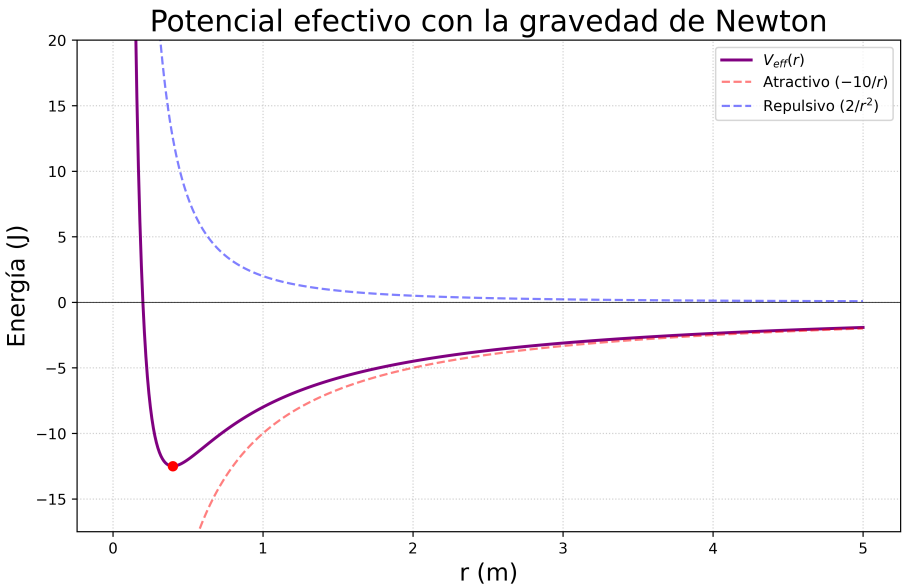

Fig. 2: Representación del potencial (2.27), para $k = 10$, $m = 1$ y $l = 2$ (línea continua violeta). También están representados el término atractivo (línea discontinua roja) y el término repulsivo (línea discontinua azul). El mínimo de la función $V_{\text{eff}}(r)$ está indicado por un círculo rojo.

Hacer la gráfica de (2.27) es un ejercicio interesante de cálculo que les permite usar todas las herramientas de continuidad y límites típicas. En esto consiste la primera parte de la práctica 1.

Habiendo hecho el estudio de las energías y teniendo una intuición de lo que esperamos encontrar, ahora atacamos el problema. Resolver para $r(t)$ y $\theta(t)$ analíticamente es complicado: hay que resolver (2.25). En vez de $r(t)$ y $\theta(t)$, vamos a intentar adquirir una solución que nos hable acerca de la órbita de una forma geométrica, es decir $r(\theta)$.

El primer paso aquí, es un truco matemático. No existe una motivación geométrica de acuerdo con Tong [1], pero sirve. Definiendo

$$u = \frac{1}{r}, \tag{2.29}$$

el problema se simplifica. Ahora podemos aplicar la regla de la cadena para reescribir (2.15).

Ejercicio 2.4. *Demuestra, empleando la regla de la cadena y $u = 1/r$, que*

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = -l\frac{du}{d\theta}, \tag{2.30}$$

$$\ddot{r} = \frac{d^2r}{dt^2} = -l^2u^2\frac{d^2u}{d\theta^2}. \tag{2.31}$$

Teniendo en cuenta estos cambios, la ecuación (2.15) se convierte en

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = -\frac{1}{ml^2}\frac{dV}{du}, \tag{2.32}$$

A esta ecuación se le conoce como la *ecuación de la órbita*.[3] Sustituyendo que $V(u) = -mku \implies dV(u)/du = -mk$ en (2.15), tenemos que

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{k}{l^2}. \tag{2.33}$$

Pero este problema ya lo hemos visto antes. De hecho, es casi el único problema que resolvemos en mecánica clásica: el *oscilador armónico*. Lo que ocurre es que tiene el centro desplazado. Explícitamente, definiendo $\tilde{u} = u - k/l^2$, tenemos que (3.18) se convierte en

$$\frac{d^2\tilde{u}}{d\theta^2} + \tilde{u} = 0. \tag{2.34}$$

Luego, la solución a nuestro problema es

$$u(\theta) = A\cos(\theta - \theta_0) + \frac{k}{l^2}, \tag{2.35}$$

siendo A y θ_0 constantes.[4] Volviendo a las coordenadas polares, tenemos que

$$r(\theta) = \frac{r_0}{1 + e\cos\theta}. \tag{2.36}$$

Aquí hemos definido las constantes $r_0 = l^2/k$ y la *excentricidad* $e = Al^2/k$. Esto describe secciones cónicas, y otro ejercicio que propongo es que las dibujen usando Python, en la práctica 1. También se pueden usar las matemáticas que no fallan, e invertir a coordenadas cartesianas.

[3] Una vez tengamos $u(\theta)$, se puede calcular cómo depende todo del tiempo usando $\dot{\theta} = lu^2$, integrando otra vez.

[4] Esto es completamente equivalente a $u = A\cos\theta + B\sin\theta + \frac{k}{l^2}$, pero nos conviene esta forma para simplificar el despeje a $u(\theta) = 1/r(\theta)$

Ejercicio 2.5. *Demuestra que distintos valores de e dan distintas secciones cónicas, escribiendo* (2.36) *en coordenadas cartesianas. En concreto*

1. $e = 0$ *describe un círculo.*

2. $0 < e < 1$ *describe una elipse.*

3. $e = 1$ *describe una parábola.*

4. $e > 1$ *describe una hipérbola.*

Por último, podemos volver a nuestra ecuación de energía y sustituir todo lo que hemos aprendido. Usando la sustitución $u = 1/r$ en (2.19) y la regla de la cadena, tenemos que

$$E = \frac{mk^2}{2l^2}(e^2 - 1). \tag{2.37}$$

Y comparando con nuestros resultados anteriores, tenemos que

1. $e < 1 \implies E < 0$, esto son órbitas limitadas, elipses.

2. $e > 1 \implies E > 0$, esto son órbitas ilimitadas, que ahora sabemos que son hipérbolas.

3. $e = 0 \implies E = -mk^2/2l^2$, que son órbitas circulares.

4. $e = 1 \implies E = 0$, que marcan la transición entre limitadas e ilimitadas, que son parábolas.

¡Ya hemos resuelto el problema que queríamos atacar! A partir de aquí es puro disfrute con mecánica clásica. Antes de complicarnos un poco la vida, vamos a hacer un parón para coger aire y demostrar la potencia de la gravedad Newtoniana.

Ejercicio 2.6. *Las leyes de Kepler datan de 1605, y se pueden deducir empleando leyes de Newton. Usando los resultados de nuestros cálculos, convéncete de que son ciertas.*

1. *Los planetas del sistema solar orbitan en elipses, con el Sol en uno de sus focos.*

2. *La línea entre cualquier planeta y el Sol traza áreas iguales en cantidades de tiempo iguales.*

3. *El periodo de la órbita es proporcional al radio elevado a 3/2.*

Una pista para la última: análisis dimensional.

Ahora cambiamos de marcha y le damos una vuelta de tuerca a la gravedad. Nos adentramos en el mundo de la Relatividad General.

3 La gravedad de Einstein y sus correcciones

Para objetos muy masivos, la Ley de Gravitación Universal de Newton deja de describir correctamente la realidad. La teoría que hay que emplear es la teoría de la Relatividad General, en la que Einstein describe la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. Para usar Relatividad General en profundidad hay que emplear herramientas de geometría diferencial, una área preciosa de las matemáticas de años finales de carrera.

Sin embargo, para ciertos problemas sencillos o en los que la gravedad no es tan fuerte, se puede emplear la teoría de la gravedad de Newton, con algunas modificaciones denominadas *correcciones*, y llegar a demostraciones súper potentes. Esta es una de las grandes victorias de la Relatividad General: cuando la gravedad es débil, reproduce con exactitud la mecánica de Newton.

3.1 Agujeros negros: el confinamiento de la luz.

De manera informal, un agujero negro es una región del espacio en la que la gravedad es tan fuerte, que ni siquiera la luz puede escapar de ella. Aunque la definición parezca poco intuitiva a priori, se puede motivar usando un ejemplo teórico con mecánica Newtoniana.

Imaginemos que trabajamos en la NASA y queremos poner un satélite en órbita, lanzándolo al espacio desde la superficie terrestre. Vamos a suponer que la única fuerza que desacelera el satélite es el tirón gravitatorio, es decir, ignoramos el rozamiento y cualquier otra interacción. También vamos a suponer que nuestro objetivo final es que el satélite vague por el espacio, que no tiene ningún momento angular, y que no hay más cuerpos celestes. Con todos estos ingredientes, podemos usar el principio de conservación de la energía. Usando (2.27) con $l = 0$, en la superficie terrestre $r = R_{\text{tierra}}$ y para un satélite con masa m saliendo disparado a una velocidad v_0, tenemos que

$$E_{\text{tierra}} = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{mk}{R_{\text{tierra}}}. \tag{3.1}$$

Si al final conseguimos que el satélite vague por el espacio exterior, el término potencial es 0 y justo queremos que el satélite se quede "quieto" (porque nuestro objetivo es escapar el tirón gravitacional terrestre)

$$E_\infty = \frac{1}{2}m \times 0^2 - 0 = 0. \tag{3.2}$$

Pero usando la conservación de la energía, tenemos que $E_{\text{tierra}} = E_\infty = 0$. Luego, despejando para v_0, tenemos que

$$E_{\text{tierra}} = 0 \implies v_0 = \sqrt{\frac{2k}{R_{\text{tierra}}}} = \sqrt{\frac{2GM_{\text{tierra}}}{R_{\text{tierra}}}}. \tag{3.3}$$

A la cantidad v_0 se le conoce como la *velocidad de escape*, y nos indica a qué velocidad hay que lanzar un cuerpo desde la superficie terrestre para que acabe vagando libremente por el espacio exterior. Lo interesante es que la velocidad de escape no depende de la masa del objeto en cuestión, sino de la masa del cuerpo atrayente y la distancia al mismo.

Ejercicio 3.1. *¿A qué velocidad tengo que lanzar el satélite para que abandone la superficie terrestre? Ahora supón que la Tierra tiene la misma masa, pero su radio es la mitad. ¿A qué velocidad habría que lanzar el satélite en ese caso?*

Este experimento teórico de ir encogiendo y encogiendo la Tierra se puede ir llevando más y más lejos. Cuanto más compactamos la Tierra, manteniendo la misma masa, mayor es la velocidad de escape o la velocidad a la que tengo que lanzar el satélite.

Cuando el radio de la Tierra es de, aproximadamente, un terrón de azúcar, ocurre algo extraño. Para $r \sim 10\ mm$, tenemos que

$$v_0 = \sqrt{\frac{2GM_{\text{tierra}}}{R_{\text{tierra}}}} \sim 3 \times 10^8\ m/s. \tag{3.4}$$

Esto no es nada más y nada menos que la velocidad de la luz. Para tal concentración de masa, ni siquiera la luz sería capaz de escapar de la superficie terrestre.

Allá por finales del siglo XVIII, un siglo después de la gravedad de Newton (1687), un astrónomo llamado John Mitchell se dedicó a calcular la velocidad de escape de estrellas de diversos tamaños y masas. En sus cálculos, se dio cuenta de que si una estrella era lo suficientemente densa, la velocidad de escape de la estrella es la velocidad de la luz. Una estrella generaría luz y la expulsaría al espacio exterior, pero el tirón gravitacional haría que se diera la vuelta a medio camino, y volviera a la estrella. Por ello, bautizó este tipo de estrella como *estrella oscura*.

A los trece años, el astrónomo Laplace popularizó la misma predicción en "Exposición del Sistema del Mundo" (de forma independiente al trabajo de Mitchell). Lo curioso es que en la tercera edición de su trabajo, en 1808, omitió la mención de las estrellas oscuras [7]. Justo por aquel entonces, estaban saliendo a la luz, nunca mejor dicho, los experimentos que hablaban de la luz como una onda y la gente no tenía muy claro cómo interpretar la interacción de la luz con la gravedad de Newton.[5]

3.2 La solución de Schwarzschild

Tuvieron que pasar unos 100 años para que los agujeros negros pasaran de ser una idea feliz y poco intuitiva, a un ejemplo teórico viable. Esto ocurre con la llegada de la Relatividad General, en 1915. Esta teoría supuso una revolución enorme y desde entonces, los agujeros negros fueron el origen de muchos debates.

Einstein desarrolló una teoría física en la que describe cómo la masa de los objetos cambia el espacio a su alrededor y condiciona el movimiento de la materia, incluyendo la luz. Para entender cómo la luz interactúa con la gravedad hay resolver unas ecuaciones conocidas como las ecuaciones de Einstein. El problema es que las ecuaciones son complicadísimas. De hecho, a día de hoy, las seguimos estudiando porque estamos lejos de tener todas las soluciones bajo control.

[5] En la actualidad, sabemos que la luz se comporta como ambas, partícula y onda, y dependiendo del contexto empleamos una perspectiva u otra. E.g. el experimento de la doble rendija de Young (1802) requiere pensar en la luz como una onda. El efecto fotoeléctrico, descubierto por Hertz en 1887 y explicado por Einstein en 1905, es más sencillo de explicar si piensas en la luz como una partícula, un fotón.

La primera solución exacta la encontró Karl Schwarzschild. Dado lo complicadas que son las ecuaciones de Einstein, buscó una solución simplificando el problema mediante simetrías (como hicimos nosotros en la sección 2). Asumió simetría esférica (es decir, que girar el cuerpo atrayente no cambia nada a su alrededor) y que no había ningún añadido más: ni otras masas, ni carga, ni giro. Al cabo de unos meses de publicar Einstein sus ecuaciones, consiguió resolverlas de forma exacta. La métrica de Schwarzschild describe el espacio alrededor de un objeto esférico con masa y completamente quieto. Está caracterizada por la función

$$f(r) = 1 - \frac{2GM}{rc^2}, \tag{3.5}$$

donde M es la masa del cuerpo atrayente y c es la velocidad de la luz.[6] Observando (3.5), vemos que f no está definida para $r = 0$. Por cuestiones matemáticas, tampoco podemos tener que $f(r) = 0$.[7] Sin embargo, tenemos que

$$f(r_s) = 0 \iff r_s = \frac{2GM}{c^2}. \tag{3.6}$$

Así que parece ser que r_s es un punto especial también a tener en cuenta. Si queremos describir, por ejemplo, las órbitas planetarias alrededor del Sol, todo genial, porque no necesitamos considerar $r = r_s$. Sustituyendo la masa del Sol, tenemos que

$$r_s = \frac{2GM}{c^2} \sim 3km \ll R_\odot \sim 7 \times 10^5 km. \tag{3.7}$$

Así que mientras estemos más allá de la superficie del Sol, es decir $r > r_s$, podemos emplear la métrica de Schwarzschild sin problema alguno, porque $f(r)$ ni se convierte en cero ni diverge.

Sin embargo, algo extraño ocurre cuando consideramos objetos esféricos muy densos, con masas muy grandes y concentradas, justo como hicieron Mitchell y Laplace. Si r_s es mayor que el radio del cuerpo celeste en cuestión, estamos obligados a considerar la solución de Schwarzschild para $r = r_s$ y tener en cuenta qué ocurre en este punto. Hoy, sabemos que en estos casos la métrica de Schwarzschild describe el ejemplo más sencillo de agujero negro a nivel teórico.

En la Fig. 3 tenemos una representación pictórica de un agujero negro de Schwarzschild. La zona grisácea indica la región de la que la luz, si llega ahí, no escapa. A la región que limita el punto de no retorno, la llamamos *horizonte de sucesos*, y no es nada más y nada menos que la distancia radial $r = r_s$. Al punto central del agujero negro lo llamamos *singularidad*. Estudiando $f(r)$ podemos intuir que aquí ocurre algo terrible con nuestro modelo matemático, pues $|f(r)| \to \infty$ a medida que $r \to 0$.

[6] En Relatividad General, los físicos somos bastante vagos y trabajamos con *unidades naturales*. En estas unidades, $c = 1$, así que es bastante común encontrarse esta función escrita como $f(r) = 1 - 2GM/r$. Hay gente que incluso comete la osadía de también fijar $G = 1$, de manera que $f(r) = 1 - 2M/r$.

[7] Las métricas en Relatividad General son reglas de medir distancias en el espacio y en el tiempo. Cuando escribimos la métrica de Schwarzschild usando $f(r)$, la noción de distancia "radial" es proporcional a $1/f(r)$, mientras que la distancia "temporal" es proporcional a $f(r)$. Cuando $f(r) = 0$, esta regla deja de tener sentido físico.

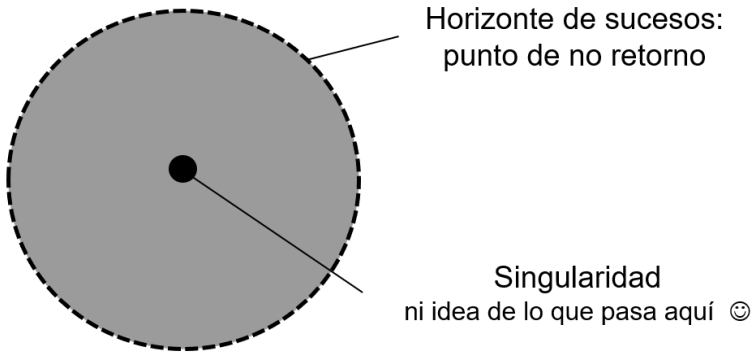

Fig. 3: Representación esquemática de un agujero negro de Schwarzschild. El horizonte de sucesos $r_s = 2GM/c^2$ delimita el interior del agujero negro en gris. La singularidad $r = 0$ está representada por un círculo negro.

Este es el dibujo que tenemos en mente ahora mismo, pero a la gente de la época les trajo de cabeza la solución de Schwarzschild. Hasta que hubo consenso teórico de la existencia de los agujeros negros en la naturaleza y que se podrían llegar a formar, pasaron unos 40 años.[8] Einstein, junto a Eddington, fueron unos de los principales detractores del movimiento.

El problema fundamental era que la intuición de muchos científicos quería proteger a la naturaleza de unos objetos tan extraños. ¿Cómo se podría concentrar, de forma natural, tanta masa en tan poco espacio?

La respuesta es que los agujeros negros de masa estelar (hasta unas 100 veces la masa del Sol), se forman después de la muerte de estrellas con suficiente masa. Una estrella normal, como nuestro Sol, es una bola de materia ardiente que existe gracias al equilibrio de dos efectos: la gravedad, que intenta que toda la materia que conforma la estrella se una en el centro, y la presión generada por las reacciones nucleares dentro de la estrella. Estas reacciones son las hacen que la estrella arda y emita luz, y evitan que colapse sobre sí misma. Mientras ocurren reacciones nucleares, la materia que compone la estrella también adquiere muchísima energía e intenta salir disparada en todas direcciones. Cuando la estrella se queda sin combustible o no puede quemarlo de forma eficiente, deja de existir esa presión de la fusión nuclear y empieza a colapsar por la gravedad. Einstein, Eddington y otros astrónomos pensaban que, a medida que la estrella colapsaba sobre sí misma, algún proceso físico debería detener o imposibilitar ese colapso, no era intuitivo que una región del espacio quedara completamente desconectada del exterior y la luz no escapara de ahí.

Pero sí, vaya que si lo era. Hoy, gracias al trabajo de muchísimos científicos como Oppenheimer, Volkoff, Tolkov y Chandrasekhar, sabemos que si una estrella tiene suficiente masa, su destino final e irremediable es convertirse en un agujero negro [7]. No existe fuerza

[8] Aquí estoy poniendo el teorema de la singularida de Penrose como punto final, en el 1965. Thorne comenta que el argumento definitivo que convirtió a Wheeler fueron las coordenadas de Finkelstein, en 1958, reproduciendo un resultado de Eddington pero interpretándolo correctamente.

en la naturaleza capaz de frenar el *colapso gravitacional*.

En la actualidad, los agujeros negros no son una predicción teórica, su existencia ha sido probada experimentalmente en repetidas ocasiones. Una de las evidencias científicas más recientes e impresionantes es la imagen de un agujero negro, en la Fig. 4.

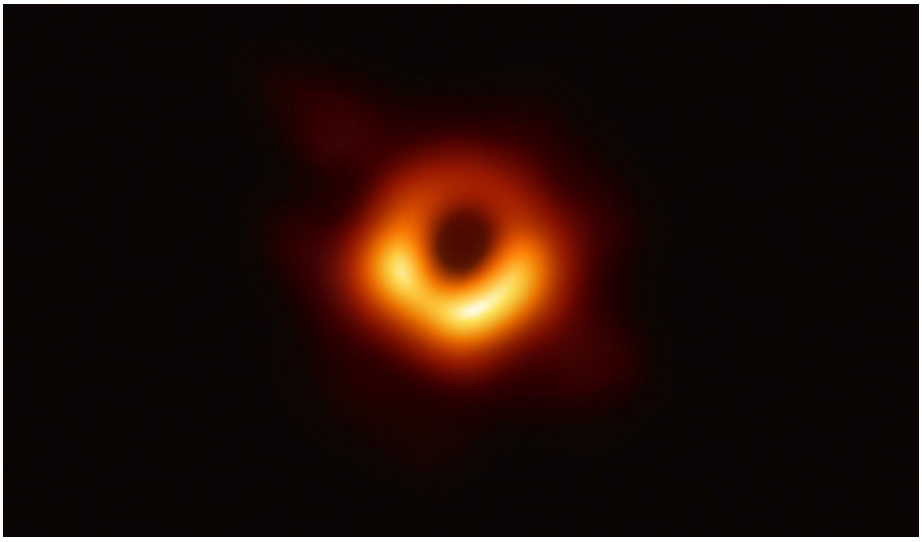

Fig. 4: Primera imagen del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, obtenida como resultado de la colaboración *Event Horizon Telescope* [8].

Lo que vemos en la Fig. 4 es el agujero negro supermasivo de Messier 87, una galaxia a unos 53 millones de años luz de la Tierra. Estuvo en la portada de los periódicos y revistas de todo el mundo y se estima que tiene una masa de 6.500 millones de veces la masa del Sol, un agujero negro supermasivo. Reciben el apellido de supermasivo porque tienen masas del orden de millones de masas solares. Al contrario que los agujeros negros de masas astronómicas, no sabemos de qué manera se forman exactamente, pero sí que hay bastante evidencia de que se encuentran en el centro de las galaxias.

En colores desde el naranja al amarillo vemos el disco de acreción del agujero negro, ese cúmulo de materia en forma de gas, polvo y plasma ardiente, girando alrededor.[9]

La zona negra que vemos dentro del anillo, que es el disco de acreción, recibe el nombre de sombra, la sombra del agujero negro. En un agujero negro que gira, es de aproximadamente dos veces el tamaño del horizonte de sucesos, no lo vemos directamente. Esto ocurre porque cerca del agujero negro, la luz sigue caminos curvos, así que mucha más luz que la que imaginamos a priori entra dentro del horizonte de sucesos y jamás vuelve a salir, dejando una zona oscura mucho más grande. Tanto el tamaño del anillo, como cómo se comporta la materia alrededor, están en perfecto acuerdo con lo que predice la Relatividad General y suponen una de las mejores comprobaciones actuales de la Relatividad General. Unos

[9]La única manera que tiene la materia, fundamentalmente en forma de gas y polvo, de orbitar alrededor y tan cerca de un agujero negro, es girar extremadamente rápido, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. El choque y el roce de las distintas partículas hacen que se calienten a millones de grados y emitan luz de todas las frecuencias.

cinco años después, obtuvimos una imagen similar del agujero negro supermasivo de nuestro planeta: Sagitario A*.

3.3 Las fuerzas de marea y la espaguetización

Lejos de un agujero negro, la gravedad se comporta igual que alrededor de cualquier otro cuerpo. Sin embargo, cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro, empiezan a ocurrir efectos fascinantes: el tiempo empieza a pasar más lento en nuestros relojes; si el agujero negro gira, estamos obligados a girar con él; y la gravedad deforma y despedaza cuerpos enormes como estrellas y otros planetas.

Todo esto ocurre porque la intensidad de la gravedad aumenta drásticamente a medida que nos acercamos al horizonte de sucesos. Uno de los efectos más importantes del cambio de la gravedad y que además juega un rol importantísimo en nuestro día son las *fuerzas de marea*.

Recordemos que tanto para Newton como para Einstein, la intensidad de la gravedad varía con la distancia al cuerpo atractor. Cuando consideramos un cuerpo muy grande, o un cambio de gravedad muy extremo en un espacio muy pequeño, puede haber diferencias considerables de aceleración entre dos puntos de un mismo cuerpo. La diferencia del tirón gravitatorio de la Luna sobre distintos puntos de nuestro planeta es el principal contribuyente de las mareas, de ahí el nombre *fuerzas de marea*. Si la fuerza de marea actuando sobre un cuerpo es mayor que las fuerzas de marea que lo mantienen unido, se deforma o incluso se separa.

Para adquirir una intuición acerca de las fuerzas de marea, podemos utilizar mecánica Newtoniana y aproximaciones. Consideremos dos puntos a una distancia d del mismo cuerpo a una distancia r del cuerpo atractor de masa M. Vamos a asumir que $r \gg d$. Usando la segunda ley de Newton y el potencial $V(r) = -mk/r$, la aceleración a una distancia r viene dada por

$$a(r) = \frac{F(r)}{m} = -\frac{1}{m}\frac{dV}{dr} = \frac{k}{r^2}, \tag{3.8}$$

donde $k = GM$. Si una parte del cuerpo se encuentra a una distancia r y la otra parte a una distancia $r + d$, tenemos que la diferencia entre la aceleración que experimenta cada uno de los puntos viene dada por

$$\Delta a = a(r) - a(r+d) = k\left[\frac{1}{r^2} - \frac{1}{(r+d)^2}\right] = k\left[\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r^2}\left(1 + \frac{d}{r}\right)^{-2}\right]. \tag{3.9}$$

Para $r \gg d$, podemos usar la aproximación binomial[10] $(1+p)^{-n} \sim 1 - np + \mathcal{O}(p^2)$ para reescribir

$$\left(1 + \frac{d}{r}\right)^{-2} \sim 1 - \frac{2d}{r} + \mathcal{O}\left(\frac{d^2}{r^2}\right), \tag{3.10}$$

[10] Es la serie de Taylor truncada en el primer término.

y sustituyendo en (3.9), tenemos que[11]

$$\Delta a = k\left[\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r^2}\left(1+\frac{d}{r}\right)^{-2}\right] \simeq k\left[\frac{1}{r^2} - \frac{1}{r^2}\left(1-\frac{2d}{r}\right)\right] = \frac{2k\,d}{r^3}. \tag{3.11}$$

Lo curioso, es que si empleamos la solución de Schwarzschild y únicamente nos preocupa la aceleración *radial*, el resultado de la Relatividad General es el mismo. En ambos casos, la diferencia en la aceleración entre los dos puntos depende de la distancia al cubo r^3, mientras que la aceleración de una masa puntual (o del centro de masa de un cuerpo) depende de r^2. Por eso podemos ver estos efectos.

En la práctica, hacemos unos cálculos sencillos con las fuerzas de marea. En nuestro día a día en la Tierra, ni las sentimos. Pero la cuestión se complica cuando me puedo acercar demasiado a un agujero negro. Debido a las fuerzas de marea, los agujeros negros despedazan estrellas y nos convierten en espaguetis si nos acercamos demasiado. Si fuéramos engullidos por un agujero negro de unas cuantas masas solares, a medida que nos aproximamos a su horizonte seríamos estirados de pies a cabeza, convirtiéndonos en un espagueti.

3.4 Órbitas en la solución de Schwarzschild

Como colofón final, vamos a utilizar Relatividad General para calcular las órbitas de los planetas alrededor de la solución de Schwarzschild. A diferencia de la mecánica clásica, el punto de partida en Relatividad General no es una ecuación del tipo (2.1). En vez de considerar la gravedad como una fuerza actuando sobre un cuerpo, consideramos cómo la gravedad curva el espacio. La curvatura del espacio es la que determina cómo se mueven los objetos, siguiendo trayectorias que implican el menor recorrido posible. Estas trayectorias reciben el nombre de *geodésicas*.

Para la métrica de Schwarzschild, es decir, alrededor de un cuerpo de masa M que no rota, tenemos que la trayectoria de un cuerpo de masa $m > 0$ viene fijada por[12] [2]

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}\left(1-\frac{2GM}{rc^2}\right)\left(mc^2+\frac{l^2}{mr^2}\right) = \frac{\lambda^2}{2mc^2}, \tag{3.12}$$

donde λ es una constante: la energía total relativista.[13] Reorganizando esta ecuación, tenemos que

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{mc^2}{2} - \frac{mk}{r} + \frac{ml^2}{2r^2} + \frac{mkl^2}{c^2r^3} = \frac{\lambda^2}{2mc^2}, \tag{3.13}$$

[11] Dependiendo de cómo plantees el problema, hay veces que no está el factor de 2 presente. Lo importante aquí es que el resultado es proporcional a $1/r^3$.

[12] Aquí estoy omitiendo unos cuantos detalles por el bien de la claridad. En Relatividad General, no existe un único tiempo: dependiendo del sistema de referencia, la medición del tiempo de cada observador puede variar. Sin embargo, para cuerpos con masa $m > 0$, existe un tiempo preferido: *el tiempo propio*, que es la t que escribo en esta ecuación. Este es el tiempo que mediría un reloj que viaja pegado al cuerpo de masa $m > 0$, o nosotros mismos con el reloj de nuestras muñecas si somos los que estamos orbitando. Para campos gravitacionales débiles y velocidades lejanas a la luz, la diferencia entre los tiempos de cada observador desaparencen y recuperamos nuestra intuición de un único tiempo absoluto.

[13] Para nuestros propósitos, esto es una constante. A diferencia de la energía de la mecánica clásica, esta energía incluye también la energía en reposo : $E_0 = mc^2$, de donde sale la famosa ecuación de Einstein.

Un momento, ¿a alguien le suena esto? Si defino $E = \lambda^2/2mc^2$ (el producto de constantes es otra constante) tenemos que

$$\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{mc^2}{2} - \frac{mk}{r} + \frac{ml^2}{2r^2} + \frac{mkl^2}{c^2r^3} = E. \tag{3.14}$$

Esta es la ecuación (2.19) de la mecánica Newtoniana con varios término adicionales. Es decir, por analogía, en vez del potencial efectivo (2.27), tenemos el potencial efectivo

$$V_{\text{eff,GR}}(r) = \frac{mc^2}{2} - \frac{mk}{r} + \frac{ml^2}{2r^2} - \frac{mkl^2}{c^2r^3}. \tag{3.15}$$

Esto da como resultado un término adicional constante y otro proporcional a $1/r^3$ en nuestro potencial. Este término aparentemente inofensivo, tiene muchas implicaciones. Fíjate en la gráfica Fig. 5. A medida que nos acercamos a $r \to 0$, el comportamiento de la órbita cambia completamente. Aparte del punto estable de la órbita circular, ahora tenemos un punto inestable, un máximo, que podemos calcular.

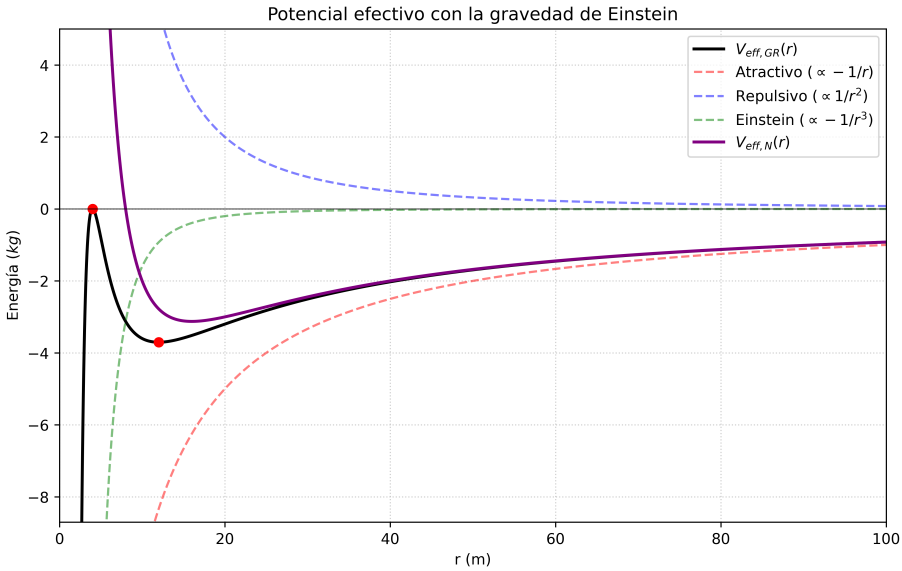

Fig. 5: Representación del potencial (3.15), para $c = k = 1$, $m = 100$ y $l = 4k/c$ (línea continua negra) y comparación con el potencial de Newton (2.27) (línea continua violeta). También están representados el término atractivo (línea discontinua roja), el término repulsivo (línea discontinua azul) y el término proporcional a $1/r^3$ de la Relatividad General. El mínimo y máximo de de la función $V_{\text{eff}}(r)$ está indicados por un círculos rojos.

Ejercicio 3.2. *¿En qué radio se convierte en 0 el potencial? ¿Para qué valores de l existen órbitas limitadas? ¿En qué radio está el máximo del potencial? ¿Qué ocurre para r menor que dicho radio?*

Este máximo indica un punto de no retorno: una vez que el cuerpo menor se acerca lo suficiente al cuerpo mayor, está condenado a precipitarse hacia $r \to 0$. Mientras que en el potencial Newtoniano (2.27), el término que se comporta como $1/r^2$ es positivo y domina

el potencial para $r \to 0$, al incluir un término proporcional a $1/r^3$ y negativo, cambiamos completamente lo que ocurre cuando acercamos dos cuerpos.

Pero este no es el único cambio que introduce este término. Vamos a intentar obtener $r(\theta)$ de nuevo, pero esta vez empleando $V_{\text{eff,GR}}(r)$. Tenemos que

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u - \frac{3k}{c^2}u^2 = \frac{k}{l^2}. \tag{3.16}$$

No existe una expresión analítica que sirva de solución a esta ecuación, pero podemos aproximarla y ver los efectos de la aproximación. Definiendo el paramétro adimensional

$$\beta = \frac{3k^2}{l^2c^2}, \tag{3.17}$$

tenemos la ecuación

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u - \frac{\beta l^2}{k}u^2 = \frac{k}{l^2}. \tag{3.18}$$

Vamos a asumir que β es pequeño (es decir, el límite Newtoniano $c^2 \to \infty$) y que podemos encontrar una solución de esta ecuación con la forma

$$u = u_0 + \beta u_1 + \mathcal{O}(\beta^2), \tag{3.19}$$

donde solo buscamos el primer término multiplicado por β, y asumimos que el resto son despreciables (de nuevo, como con el oscilador armónico). Tenemos que

$$\beta^0 : \frac{d^2u_0}{d\theta^2} + u_0 = \frac{k}{l^2}, \tag{3.20}$$

$$\beta^1 : \frac{d^2u_1}{d\theta^2} + u_1 = \frac{l^2}{k}u_0. \tag{3.21}$$

Pero ya conocemos $u_0(\theta)$ de nuestro cálculo Newtoniano. Reescribiendo un poco (2.35) por conveniencia, llegamos a

$$u_0(\theta) = \frac{k}{l^2}(1 + e\cos\theta), \tag{3.22}$$

con lo que (3.21) se convierte en

$$\frac{d^2u_1}{d\theta^2} + u_1 = \frac{k}{l^2}\left[\left(1 + \frac{e^2}{2} + 2e\cos\theta + \frac{e^2}{2}\cos 2\theta\right)\right]. \tag{3.23}$$

¿Y cuál es la solución de esto?

Ejercicio 3.3. *Demuestra, por sustitución, que la solución de* (3.23) *es*

$$u_1(\theta) = \frac{k}{l^2}\left[\left(1 + \frac{e^2}{2}\right) + e\theta\sin\theta - \frac{e^2}{6}\cos 2\theta\right]. \tag{3.24}$$

Podríamos seguir sacando correcciones en β, pero con esta es más que suficiente para ver un nuevo efecto proveniente de la Relatividad General. Aquí hay un término muy interesante: $\theta \sin\theta$. Este término **no es periódico**. De nuevo, podemos directamente dibujar esto usando Python y ver qué sucede, como propongo en la práctica 2. Pero también podemos optar por la vía analítica.

Vamos a coger un punto fijo en la órbita y ver qué ocurre con este punto. Suponiendo que tenemos una órbita alrededor del Sol, vamos a fijarnos en el punto en que el cuerpo en órbita está más cerca del Sol. Este punto recibe el nombre de *perihelio* (del griego *peri-*, que significa *cerca de* y *-helio*, que significa Sol). Cuando estamos en el perihelio, r está en un mínimo, lo que implica que $u = 1/r$ está en un máximo. Luego, el perihelio viene dado por

$$\frac{du}{d\theta} \simeq \frac{d(u_0 + \beta u_1)}{d\theta} = 0 \implies -e\sin\theta + \beta\left(e\sin\theta + e\,\theta\cos\theta + \frac{e^2}{3}\sin(2\theta)\right) = 0. \tag{3.25}$$

Inspeccionando los términos, tenemos una solución para $\theta = 0$. Como el seno y el coseno tienen un periodo de 2π, sabemos que la siguiente posición del perihelio va a ser para $\theta = 2\pi + \delta$, donde δ es una cantidad pequeña. Para estimar δ, primero sustituimos $\theta = 2\pi + \delta$ en la ecuación y usamos las aproximaciones de ángulo pequeño: $\cos(2\pi+\beta) \sim 1+2\pi+\beta+\mathcal{O}(\beta^2)$ y $\sin(2\pi + \beta) \sim 2\pi + \beta + \mathcal{O}(\beta^3)$. Descartando los términos de orden δ^2 y $\beta\delta$, llegamos a

$$\delta = 2\pi\beta = \frac{6\pi k^2}{l^2 c^2}. \tag{3.26}$$

Es decir, que los planetas no siguen órbitas cerradas, sino que la órbita va rotando sobre sí misma, como se ilustra en la Fig. 6. A esta rotación de la órbita, se le conoce como precesión. Como indica (3.26), esto solo depende del momento angular l y de la masa del cuerpo atrayente, en nuestro caso el Sol.

Para Mercurio, el planeta más cercano al Sol, podemos estimar la precesión de su órbita. Sabemos que Mercurio tiene $e \sim 0.2$ y que el afelio se encuentra a $r_+ \sim 7 \times 10^{10}\ km$. Utilizando nuestro resultado Newtoniano (2.36), tenemos que el afelio viene dado por

$$r_+ = \frac{l^2}{k}\frac{1}{1-e} \implies l^2 = k\,r_+(1-e). \tag{3.27}$$

Sustituyendo en (3.26) tenemos que

$$\delta = \frac{6\pi k}{c^2}\frac{1}{r_+(1-e)}. \tag{3.28}$$

Empleando los valores de Mercurio, obtenemos una precesión de $\delta \sim 5.0 \times 10^{-7}$ radianes por órbita. Esto parece ínfimo, pero se va acumulando durante los años. En un siglo, Mercurio da 415 vueltas alrededor del Sol, dando una precesión de 2.1×10^{-4} por siglo. En unidades astronómicas, estos son unos $43''$ (43 *arcosegundos*). Esta es una de las predicciones más importantes de la teoría de la Relatividad General.[14]

[14] La precesión real del perihelio de Mercurio es mucho mayor, de aproximadamente $575''$. Nuestra aproximación es mucho más pequeña porque estamos ignorando el efecto de otros planetas. Dicho cálculo es mucho más complejo y está escrito en detalle en [2].

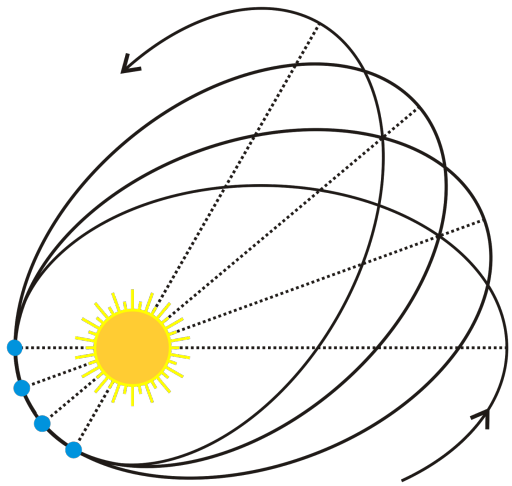

Fig. 6: Ilustración de la precesión de la órbita de Mercurio, de Carlos Roque Sánchez. Las órbitas de Mercurio alrededor del Sol no son periódicas, sino que van rotando alrededor del Sol, manteniendo a nuestra estrella en el foco de la elipse.

Al final de la práctica 2 propongo un ejercicio similar al que acabamos de hacer, pero esta vez, para las órbitas que siguen las partículas de luz: *fotones*. En Relatividad General, los fotones siguen otro tipo de trayectorias, *geodésicas nulas*, que se pueden calcular con otro potencial efectivo.

Hemos completado un recorrido que va desde la intuición de Newton hasta la complejidad de Schwarzschild. Tu papel ahora es fomentar que el alumnado no vea estas fórmulas como entes estáticos, sino como herramientas vivas que, gracias a la programación en Python, pueden cobrar vida en sus pantallas.

Espero que este manual sirva de inspiración para transformar el aula. La curiosidad de los estudiantes por los agujeros negros es la puerta de entrada perfecta para consolidar los conceptos más rigurosos de la física y las matemáticas de Bachillerato.

Agradecimientos

Muchas gracias a Carlos Morales, Carlos Lorenzo, Alejandro Bolaños, Moisés García y Miguel León, todos miembros de la AAEC, por los comentarios y contribuciones a estos apuntes y al módulo.

Bibliografía

[1] D. Tong, *Part IA, Dynamics and Relativity*, *University of Cambridge* (2013) .

[2] D. Tong, *Part III, General Relativity*, *University of Cambridge* (2019) .

[3] H. Reall, *Part III, General Relativity*, *University of Cambridge* (2013) .

[4] R.M. Wald, *General Relativity*, Chicago Univ. Pr., Chicago, USA (1984), 10.7208/chicago/9780226870373.001.0001.

[5] J.H. Rogers, *Origins of the ancient constellations: I. The Mesopotamian traditions*, *Journal of the British Astronomical Association* **108** (1998) 9.

[6] C. Sagan, *Cosmos*, Planeta, Barcelona, España (1980).

[7] K.S. Thorne, *Black holes and time warps: Einstein's outrageous legacy*, W. W. Norton & Company (1994).

[8] Event Horizon Telescope collaboration, *First M87 Event Horizon Telescope Results. I. The Shadow of the Supermassive Black Hole*, *Astrophys. J. Lett.* **875** (2019) L1 [1906.11238].